

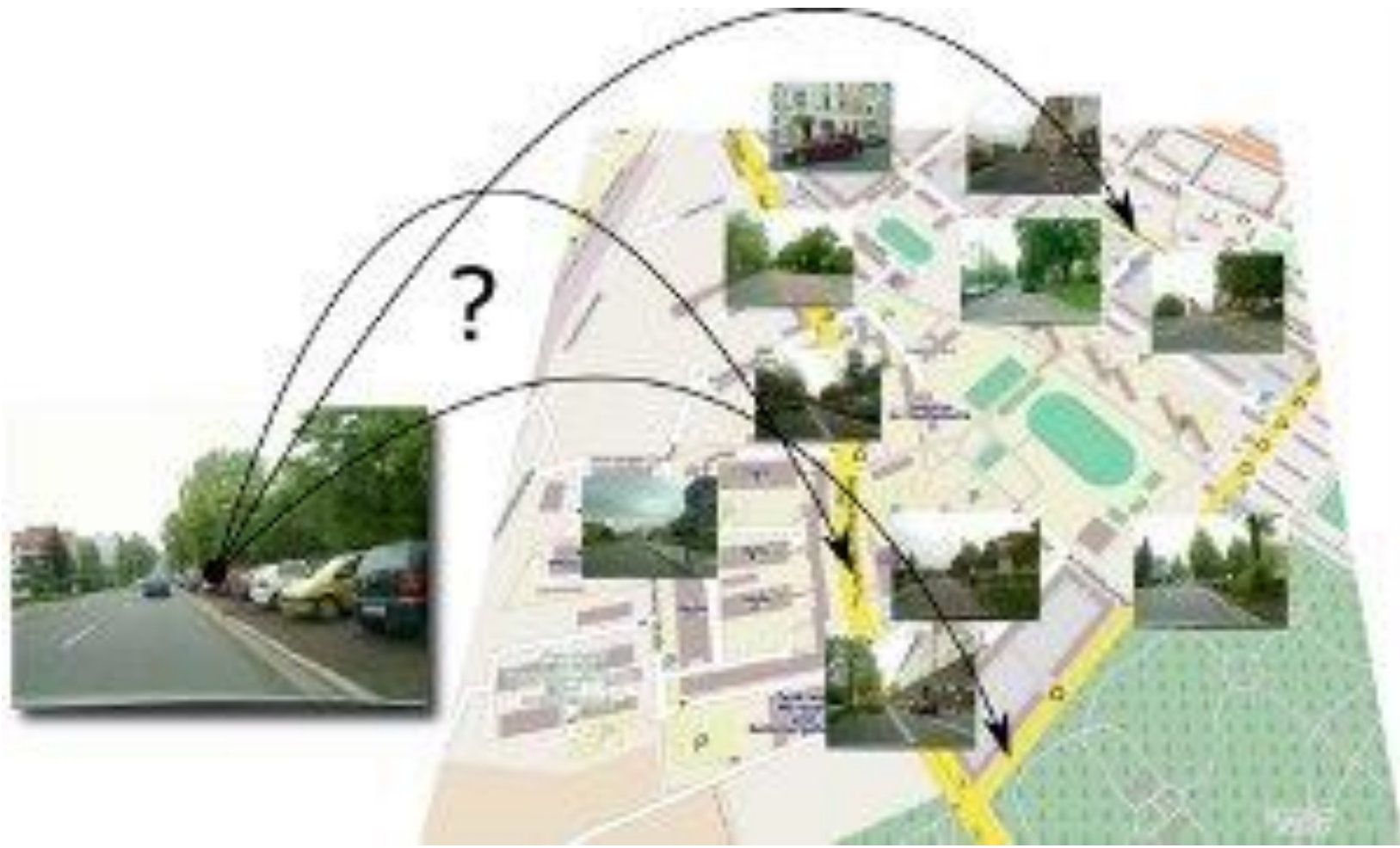


BẢO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

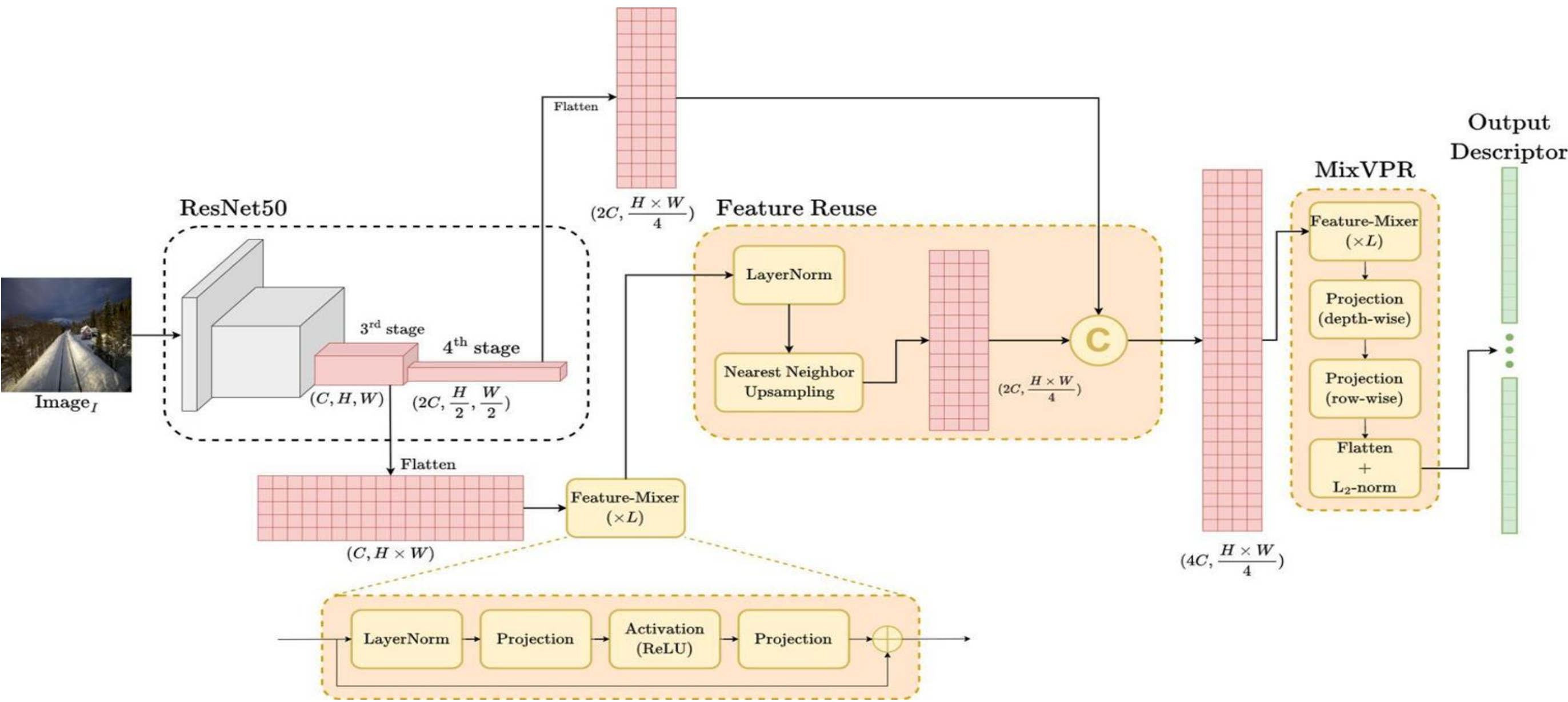
MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BÀI TOÁN VISUAL PLACE RECOGNITION TRONG ROBOT TỰ HÀNH

Giới thiệu đề tài

- **Visual Place Recognition (VPR)** là một bài toán quan trọng cần phải giải quyết trong các hệ thống Visual SLAM trên robot tự hành hiện nay.
- Trong đề tài này, nhóm **nghiên cứu và điều chỉnh một phương pháp VPR** đang là state-of-the-art hiện nay là **MixVPR** để giúp **cải thiện việc trích xuất các đặc trưng ảnh hiệu quả, đặc biệt là trong điều kiện môi trường có sự thay đổi** (thời tiết, ánh sáng,...). Phương pháp của nhóm được đặt tên là **MS-MixVPR**.



Phương pháp đề xuất

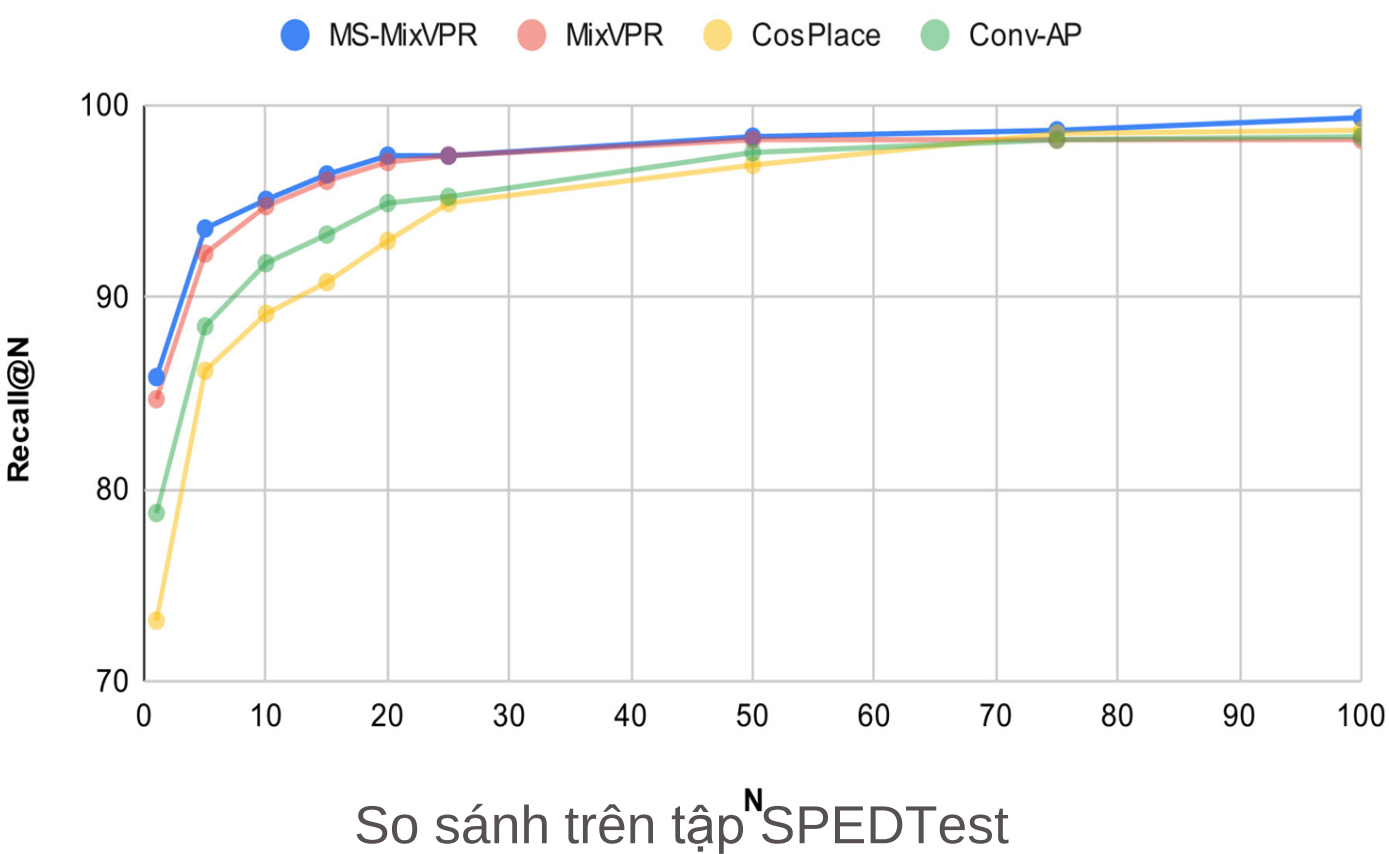
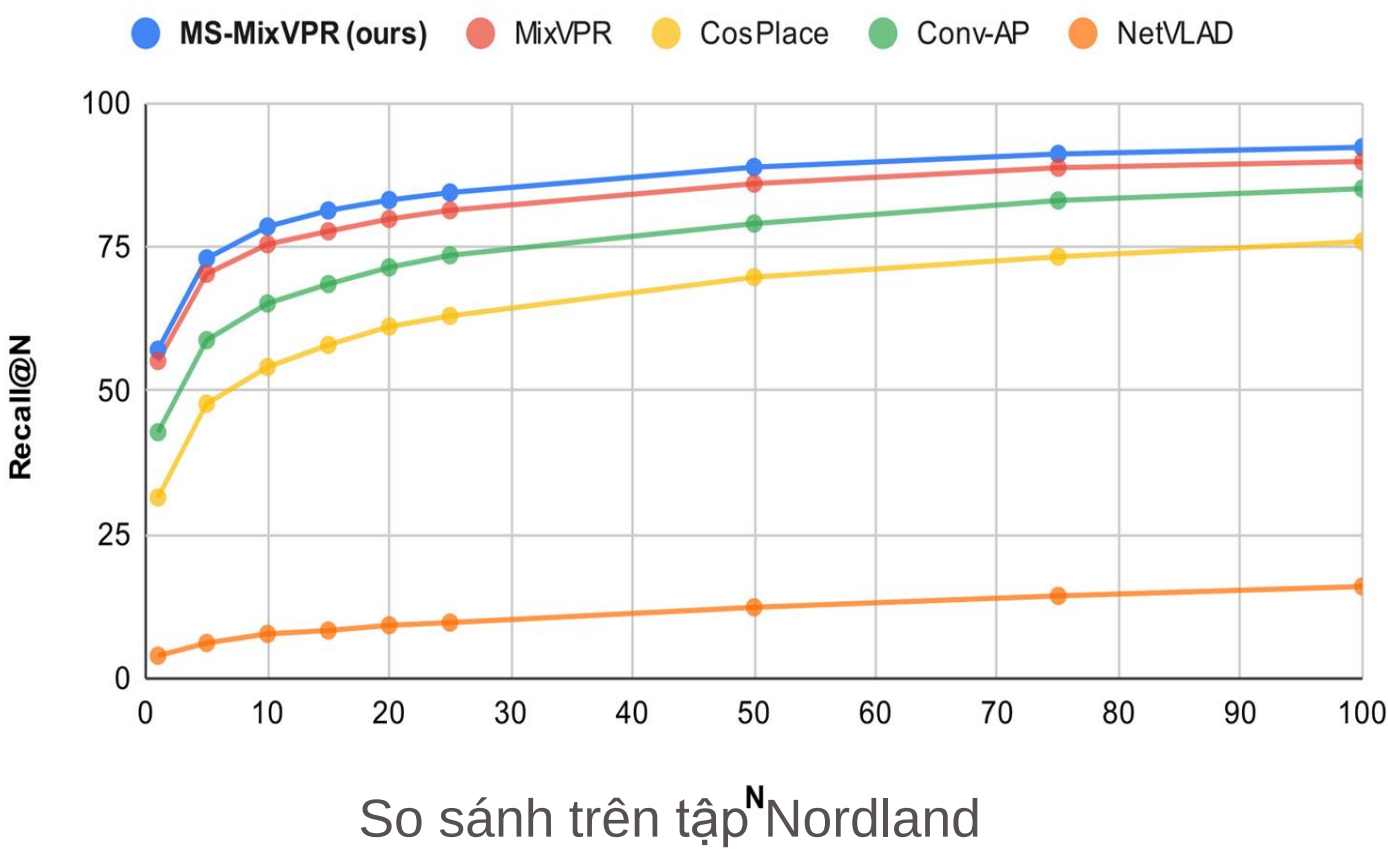


Cách đánh giá

- **Thông số đánh giá:** Recall@N, thời gian truy xuất ảnh (image retrieval time)
- **Tập dữ liệu đánh giá:** Nordland, SPEDTest, MSLS, Pittsburgh30k.
- **Các phương pháp được so sánh:** MixVPR, CosPlace, ConvAP, NetVLAD.

Kết quả đánh giá

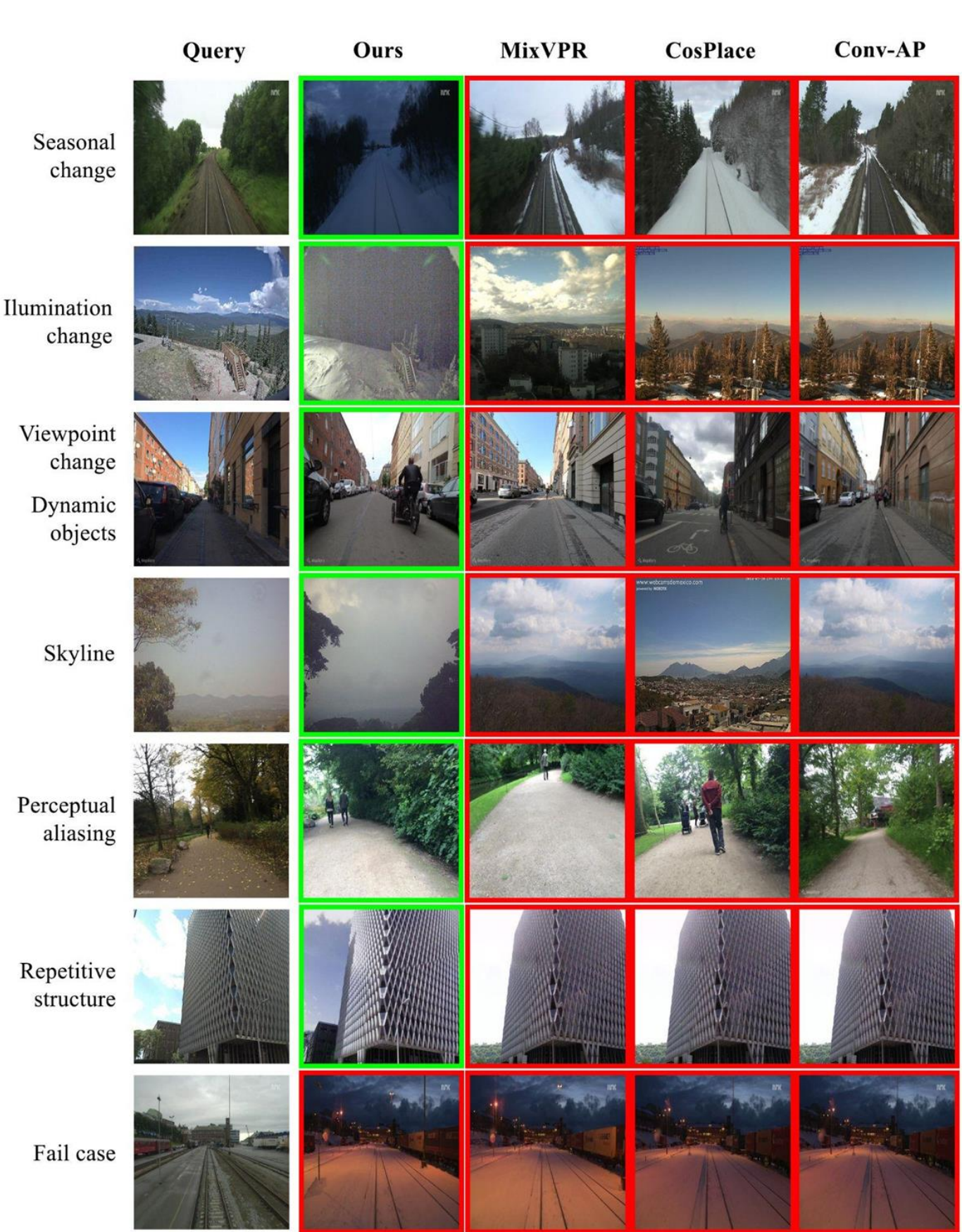
Kết quả định lượng



Method	Dimension	Retrieval time (ms)
NetVLAD	32768	50.1
Conv-AP	8192	13.9
CosPlace	2048	4.7
MixVPR	4096	7.5
MS-MixVPR	4096	7.5

So sánh thời gian truy xuất ảnh

Kết quả định tính



Kết luận

MS-MixVPR đạt hiệu quả tốt trên các bộ dataset phổ biến trong cộng đồng. Trong các bài so sánh với dataset **Nordland**, **SPEDTest**, **MS-MixVPR** cho ra **kết quả tốt nhất**, đồng thời vẫn **đảm bảo được kích thước đặc trưng đầu ra nhỏ và thời gian xử lý thấp**. Kết quả thực hiện đồ án này đã được submit và đang được review vòng 2 bởi tạp chí **SN Computer Science (Scopus Q2)**.